

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.2**  
**Необходимые и достаточные условия существования условного экстремума.**

**Цель работы:**

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум).
2. Вычисление экстремумов функции.

**Методические указания:**

**1. Необходимые и достаточные условия условного экстремума.**

Рассмотрим случай, когда множество допустимых решений  $X$  задаётся равенствами и неравенствами, т.е.

$$f(x^e) = \min_{x \in X} f(x); f(x^e) = \max_{x \in X} f(x), \quad (1)$$

Где  $X = \left\{ x \left| \begin{array}{l} g_j(x) = 0, j = 1, \dots, m; m < n \\ g_j(x) \leq 0, j = m+1, \dots, p \end{array} \right. \right\}$ ,  $m$  и  $p$  - числа;  $f(x)$  - целевая функция,

$g_j(x)$ ,  $j = 1, \dots, p$  - функции, задающие ограничения (условия).

Будем считать функции  $f(x)$ ;  $g_j(x)$ ,  $j = 1, \dots, p$  дважды непрерывно дифференцируемыми на множестве  $R^n$ . При  $p = m$  задача (1) со смешанными ограничениями преобразуется в задачу с ограничениями типа равенств, а при  $m = 0$  в задачу с ограничениями типа неравенств.

**Определение 1.** Функция

$$L(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 f(x) + \sum_{j=1}^p \lambda_j g_j(x) \quad (2)$$

называется обобщенной функцией Лагранжа, числа  $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_p$  - множителями Лагранжа,  $\lambda = [\lambda_1, \dots, \lambda_p]^T$ . Классической функцией Лагранжа называется функция

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^p \lambda_j g_j(x). \quad (3)$$

**Определение 2.** Градиентом обобщенной (классической) функции Лагранжа по  $x$  называется вектор-столбец, составленный из ее частных производных первого порядка по  $x_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ :

$$\nabla_x L(x, \lambda_0, \lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial L(x, \lambda_0, \lambda)}{\partial x_1} \\ \dots \\ \frac{\partial L(x, \lambda_0, \lambda)}{\partial x_n} \end{pmatrix}, \quad (4)$$
$$\left[ \nabla_x L(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_1} \\ \dots \\ \frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_n} \end{pmatrix} \right]$$

**Определение 3.** Вторым дифференциалом обобщенной (классической) функции Лагранжа  $L(x, \lambda_0, \lambda)$  ( $L(x, \lambda)$ ) по  $x$  называется функция:

$$d^2L(x, \lambda_0, \lambda) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda_0, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j,$$

$$\left[ d^2L(x, \lambda) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \right].$$

**Определение 4.** Первым дифференциалом ограничения  $g_j(x)$  по  $x$  называется функция:

$$dg_j(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j(x)}{\partial x_i} dx_i, \quad j = 1, \dots, p.$$

**Определение 5.** Ограничение  $g_j(x) \leq 0$  называется *активным* в точке  $x^*$ , если  $g_j(x^*) = 0$ . Если  $g_j(x^*) < 0$ , то ограничение называется *пассивным*.

**Определение 6.** Градиенты ограничений  $g_1(x), \dots, g_m(x)$  являются *линейно независимыми*: в точке  $x^*$ , если равенство  $\sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla g_j(x^*) = 0$  выполняется только при  $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$ .

Если существуют числа  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  одновременно не равные нулю, для которых равенство выполняется, то градиенты *линейно зависимы*. В этом случае один из них есть линейная комбинация остальных. Один вектор  $\nabla g_1(x^*)$  тоже образует систему векторов: при  $\nabla g_1(x^*) \neq 0$  линейно независимую, а при  $\nabla g_1(x^*) = 0$  линейно зависимую.

Система векторов, содержащая нулевой вектор, всегда линейно зависима. Если  $\text{rang} A = \text{rang}(\nabla g_1(x^*) \nabla g_2(x^*) \dots \nabla g_m(x^*)) = m$ , то система векторов линейно независима. Если  $\text{rang} A < m$ , то система линейно зависима.

## УСЛОВНЫЙ ЭКСТРЕМУМ ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ ТИПА РАВЕНСТВ И НЕРАВЕНСТВ.

### Постановка задачи

**Дано:** Дважды непрерывно дифференцируемые **целевая функция**  $f(x)$  и **функции ограничений**  $g_j(x) = g_j(x_1, \dots, x_n) = 0, j = \overline{1, m}; \quad g_j(x) \leq 0, j = m+1, \dots, p$ , определяющие множество допустимых решений  $X \in R^n$ . Требуется исследовать функцию  $f(x)$  на экстремум, т.е. определить точки  $x^e \in R^n$  её локальных минимумов и максимумов на  $X$ :

$$f(x^e) = \min_{x \in X} f(x); \quad f(x^e) = \max_{x \in X} f(x), \quad (4)$$

$$\text{где } X = \left\{ x \left| \begin{array}{l} g_j(x) = 0, j = \overline{1, m}; m < n \\ g_j(x) \leq 0, j = m+1, \dots, p \end{array} \right. \right\}.$$

### Стратегия решения задачи

Находятся точки  $x^e$  локальных экстремумов с помощью необходимых и достаточных условий минимума и максимума первого и второго порядков при ограничениях типа равенств (порядок условий определяется порядком используемых производных). Вычисляются значения  $f(x^e)$  функции в найденных точках локального экстремума.

#### • Необходимые условия экстремума первого порядка.

Пусть точка  $x^e \in R^n$  есть точка локального экстремума в задаче (4). Тогда числа  $\lambda^e_0, \lambda^e_1, \dots, \lambda^e_p$ , не равные одновременно нулю и такие, что выполняются следующие условия:

- Условие стационарности обобщенной функции Лагранжа по  $x$ :

$$\frac{\partial L(x^e, \lambda^e_0, \lambda^e)}{\partial x_i} = 0, \quad i = \overline{1, n}; \quad (5)$$

- Условие допустимости решения:

$$g_j(x^e) = 0, \quad j = 1, \dots, m; \quad g_j(x^e) \leq 0, \quad j = m+1, \dots, p \quad (6)$$

Если при этом градиенты  $\nabla g_1(x^e), \dots, \nabla g_m(x^e)$  в точке  $x^e$  линейно независимы (выполняется условие регулярности), то  $\lambda_0^e \neq 0$ .

- Условие неотрицательности для условного минимума:

$$\lambda_j^e \geq 0, \quad j = \overline{m+1, p}.$$

(Условие неположительности для условного максимума:  $\lambda_j^e \leq 0, \quad j = \overline{m+1, p}$ ).

- Условие дополняющей нежесткости:

$$\lambda_j^e g_j(x^e) = 0, \quad j = \overline{m+1, p}.$$

**Замечание 1.** Точка экстремума, удовлетворяющая системе (5), (6) при  $\lambda_0^e \neq 0$  называется *регулярной*, а при  $\lambda_0^e = 0$  - *нерегулярной*. Случай  $\lambda_0^e = 0$  отражает вырожденность ограничений. При этом в обобщенной функции Лагранжа исчезает член, содержащий целевую функцию, а в необходимых условиях экстремума не используется информация, предоставляемая градиентом целевой функции.

Система (5), (6) содержит  $n+m$  уравнений с  $n+m+1$  неизвестными  $\lambda_0^e, \lambda^e = (\lambda_1^e, \dots, \lambda_m^e)^T, x^e = (x_1^e, \dots, x_n^e)^T$ . Точки  $x^e$ , удовлетворяющие системе при некоторых  $\lambda_0^e, \lambda^e$ , называются *условно-стационарными*.

**Замечание 2.** При решении задач проверка условий регулярности затруднена, т.к. точка  $x^e$  заранее неизвестна. Поэтому, как правило, рассматриваются два случая  $\lambda_0^e = 0$  и  $\lambda_0^e \neq 0$ . Если  $\lambda_0^e \neq 0$ , в системе (5) полагают  $\lambda_0^e = 1$ . Это эквивалентно делению

системы уравнений на  $\lambda_0^e$  и замене  $\frac{\lambda_j^e}{\lambda_0^e}$  на  $\lambda_j^e$ . При этом обобщенная функция Лагранжа

становится классической, а сама система (5) имеет вид :

$$\begin{aligned} \frac{\partial L(x^e, \lambda^e)}{\partial x_i} &= 0, \quad i = 1, \dots, n; \\ g_j(x^e) &= 0, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (7)$$

#### • Необходимое условие экстремума второго порядка.

Пусть точка  $x^e \in R^n$  регулярная точка локального минимума (максимума) в задаче (7) и имеется решение  $(x^e, \lambda^e)$  системы (7). Тогда второй дифференциал классической функции Лагранжа, вычисленный в точке  $(x^e, \lambda^e)$ , неотрицателен (неположителен):

$$\begin{aligned} d^2 L(x^e, \lambda^e) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \geq 0, \\ (d^2 L(x^e, \lambda^e) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \leq 0). \end{aligned} \quad (8)$$

для всех  $dx \in R^n$  таких, что

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j(x)}{\partial x_i} dx_i = 0, \quad j = 1, \dots, m. \quad (9)$$

• **Достаточные условия экстремума**

Пусть имеется точка  $(x^e, \lambda^e)$ , удовлетворяющая системе уравнений (7). Если

$$d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \geq 0,$$

в этой точке

$$(d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \leq 0).$$

для любых ненулевых  $dx \in R^n$ ,

таких, что

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i = 0, j = \overline{1, m}, \text{ и } j \in J_a, \lambda_j^e > 0 (\lambda_j^e < 0);$$

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i \leq 0, j = m+1, \dots, p \text{ и } j \in J_a, \lambda_j^e = 0.$$

то точка  $x^e$  является точкой локального минимума. И, следовательно  $x^e$  регулярная точка локального минимума (максимума) в задаче (7) и имеется решение  $(x^e, \lambda^e)$  системы (7).

**Алгоритм решения задачи**

**Шаг 1.** Составить обобщенную функцию Лагранжа

$$L(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 f(x) + \sum_{j=1}^p \lambda_j g_j(x)$$

**Шаг 2.** Записать необходимые условия экстремума первого порядка

**А)**  $\frac{\partial L(x^e, \lambda_0^e, \lambda^e)}{\partial x_i} = 0, i = \overline{1, n};$  **Б)**  $g_j(x) = 0, j = \overline{1, m}; g_j(x^e) \leq 0, j = m+1, \dots, p;$

**В)**  $\lambda_j^e \geq 0, j = \overline{m+1, p}$  (для минимума),  $\lambda_j^e \leq 0, j = \overline{m+1, p}$  (для максимума);

**Г)**  $\lambda_j^e g_j(x^e) = 0, j = \overline{m+1, p}.$

**Шаг 3.** Решить систему уравнений для двух случаев  $\lambda_0 = 0$  и  $\lambda_0 \neq 0$  (при этом

$(\frac{\lambda_j^e}{\lambda_0^e} = \lambda_j^{'})$ ). В результате находится точка  $x^e$ .

**Шаг 4.** Для выделенных на шаге 3 точек проверить достаточные условия экстремума

$$d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j > 0,$$

$$(d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j < 0).$$

и  $\frac{\partial L(x^e, \lambda_0^e, \lambda^e)}{\partial x_i} = 0, i = \overline{1, n}; dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i = 0, j = \overline{1, m}.$

**Для проверки достаточных условий первого порядка следует:**

А) Определить число  $l$  ограничений-равенств и активных ограничений-неравенств;

Б) Если  $l = n$  и  $\lambda_j^e > 0$  для всех  $j \in J_a$ , т.е. всех активных ограничений-неравенств, то

в точке  $x^e$  - локальный минимум. Если  $l = n$  и  $\lambda_j^e < 0$  для всех  $j \in J_a$ , т.е. всех

активных ограничений-неравенств, то в точке  $x^e$  - локальный максимум. Если  $l < n$

или соответствующие множители Лагранжа не удовлетворяют достаточным условиям первого порядка, проверить достаточные условия второго порядка.

**Для проверки достаточных условий второго порядка следует:**

А) Записать выражение для второго дифференциала классической функции Лагранжа в точке  $(x^e, \lambda^e)$ :

$$d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \geq 0,$$

$$(d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \leq 0).$$

Б) Записать условия, накладываемые на первые дифференциалы ограничений-равенств и активных в точке  $x^e$  ограничений-неравенств:

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i = 0, \quad j = \overline{1, m}, \quad \text{и } j \in J_a; \lambda_j^e > 0 (\lambda_j^e < 0);$$

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i \leq 0, \quad j \in J_a; \lambda_j^e = 0;$$
(10)

В) Исследовать знак второго дифференциала функции Лагранжа для ненулевых  $dx$ , удовлетворяющих (10). Если  $d^2L(x^e, \lambda^e) > 0$ , то в точке  $x^e$  - условный локальный минимум. Если  $d^2L(x^e, \lambda^e) < 0$  то в точке  $x^e$  - условный локальный максимум. Если достаточные условия экстремума не выполняются, следует проверить выполнение необходимых условий второго порядка. Если они выполняются, то требуется дополнительное исследование, если нет, то в точке  $x^e$  нет условного экстремума.

**Шаг 5.** Вычислить значения функции  $f(x)$  в точках экстремума  $x_k^e$ .

## ЗАДАНИЯ

### 1. Найти экстремум функций:

$$1.1. \begin{cases} f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 + x_1 x_2 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 52 \leq 0, g_2(x) = -x_1 \leq 0, g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.2. \begin{cases} f(x) = (x_1^3 - x_2)^2 + x_2^2 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.3. \begin{cases} f(x) = x_1^2 + 2x_1 x_2 + (x_2 - 2)^2 \rightarrow min \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.4. \begin{cases} f(x) = 3x_1^2 + 4x_1 x_2 + 5x_2^2 \rightarrow min \\ g_1(x) = 4 - x_1 - x_2 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.5. \begin{cases} f(x) = 4x_1^2 + 4x_1 + x_2^2 - 8x_2 + 5 \rightarrow extr \\ g_1(x) = 2x_1 + x_2 - 6 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.6. \begin{cases} f(x) = (x_1^2 - x_1)^4 + (x_2 + 2)^2 - 10 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 - x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.7. \begin{cases} f(x) = (x_1^2 + 3)^2 - (x_2^2 + 2)^2 - 10 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.8. \begin{cases} f(x) = 10(x_1^4 - 5)^2 + (x_2 + 2)^2 - 10 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + 5x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.9. \begin{cases} f(x) = (3e^{-x_1^2} - 2)^2 + (x_2 - 4)^2 - 10 \rightarrow extr \\ g_1(x) = 4x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.10. \begin{cases} f(x) = (10\ln x_1 - 2)^3 + 10(x_2^2 + 2)^2 - 10 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 12 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.11. \begin{cases} f(x) = 10(x_1^2 - x_2)^2 + x_2^2 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.12. \begin{cases} f(x) = 2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 6 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.13. \quad \begin{cases} f(x) = (x_1^6 - x_2^2)^2 + 5x_2^2 - 10x_1 \rightarrow \text{extr} \\ g_1(x) = x_1^2 + 4x_2^2 - 8 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.14. \quad \begin{cases} f(x) = (3\ln x_1 - e^{x_2})^2 + (x_2^2 - 1)^2 \rightarrow \text{extr} \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 10 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.15. \quad \begin{cases} f(x) = 8(x_1^2 - x_2)^2 + (x_2 + 2)^2 - 10 \rightarrow \text{extr} \\ g_1(x) = x_1^2 - x_2^2 - 10 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.16. \quad \begin{cases} f(x) = 4x_1^2 + 8x_1x_2 + 2x_2^2 \rightarrow \min \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^4 - 20 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

на множестве  $R^n$ .

2. Записать необходимые условия экстремума первого порядка.
3. Проверить выполнение достаточных и необходимых условий второго порядка в каждой стационарной точке двумя способами.
4. Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.

#### **Требования к отчету.**

1. Отчет должен содержать:
  - 1.1. титульный лист;
  - 1.2. цель работы;
  - 1.3. постановку задачи;
  - 1.4. проверку решения на допустимость.
2. Исследование выполнить с помощью написанной Вами программы с результатами в графическом виде.
3. Кроме текста исследования следует привести также текст исходного кода программ.
4. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.